中南大学《C 语言程序设计基础》

2010-2011 学年 2 学期期末考试试题 A 卷

一　填空题(每空 2 分，共 30 分)

1. 若 int x = 2，y = 7，z = 6；则表达式：x= = (y = z)；执行完后，
   x 的值是_____；y 的值是_____。
2. 若 int a，b = 9，d = 8；表达式：
   a = (－－b= = d+ +) ? d++ : －－b；则 a 的结果是_____；
   表达式执行完后 d 的值为_____。
3. 已有宏定义#define P(x) x*x-2
   设 int x = 1，y = 3；且 a = P(2+x)；b = P(y)；
   则 a 的值为_____；b 的值为_____。
4. 若 int x = 4，y = 6，z = 0；有循环 while(x = y) {z ++；y—；}
   则循环语句执行完后，z 值为_____。
5. 若有定义：
   char str1[　]={'C', 'h', 'i', 'n', 'a'}；char str2[　]= "China"；
   则数组 str1 的长度为_____；数组 str2 的长度为_____。
6. 已知有定义：int a = 1，b = 2，c = 3，d = 4，m = 1，n =1，k；
   则语句：k = (m = a > b) && (n = c > d)；运行完毕后，
   m 的值为_____；n 的值为_____；k 的值为_____。
7. 已有定义：char *p[]={"Chinese"，"France"，"America"，"Russia"}；则语句
   printf("%s", p[1])；printf("%c", p[1][2])；printf("%c", *(p[3]+1))；
   的输出结果分别为：_____、_____、_____。

二　判断题(每小题 1 分，共 10 分)

1、 标准 C 中，并不区分英文字符的大小写。
2、 标准 C 中，变量可以先使用再定义。
3、 若定义函数时，其返回类型为 void，则调用函数时，不能将其作为一个值赋给某个变量。
4、 表达式"3.6%2"符合 C 语言语法。

5、 全局变量的作用域是整个源程序文件。

6、 数组名可以作为参数进行传递。、

7、 表达式“ELSE”是合法的 C 语言标识符。

8、 一个函数中只允许有一条 return 语句。

9、 C 语言中用到的任何一个变量都要规定其类型。

10、 使用 continue 语句，可以使得 C 程序的执行直接从循环中跳出。

三 下列各程序中每个程序各有 2 个错误，指出错误语句，写出对应正确语句(每小题 4 分，共 16 分)

1、 输入一个数，计算其平方根

```
main( )
{
  float a,b;
  printf（“please input a number\n”）;
  scanf(“%f”, a);
  if(a>=0)
  {
    b=sqrt(a);
    printf(“b=%f\n”,b);
  }
  else   printf(“data is error!\n”);
}
```

2、 已知矩阵 a=$\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}$，求该矩阵对角线元素之和。

```
main( )
{
  int i sum;
  int a[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
  for(i=1; i<=3; i++)
    sum = sum + a[i][i];
  printf(“sum=%d”, sum);
}
```

3、 用递归语句编函数计算 6!

```
long f (int m)
{ long a;
  if(m<0)   printf(“data error!”);
  else   a = f(m-1)*m;
}
main( )
{ int n = 6;
  printf(“%d!=%ld”, n, f (n));
}
```

4、 若有一维数组 x[6]={1,4,5,7,0,3}编程求出其中最大的元素

```
main( )
{
  int x[6]={1,4,5,7,0,3};
  int i, max = x[1];
  for(i=1;i<6;i++)
    if(x[i]<max) max=x[i];
  printf(“最大的元素为%d\n”, max);
}
```

四 程序填空题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的语句，每一个下划线只填一条语句(每小题 4 分，共 16 分)

1、 若一自然数全部正整数因子(该因子不包括其本身)之和仍为该自然数，则该

2、 将某同学的五门课程成绩放在一数组中，求其总分，要求通过函数调用实现。

自然数称为完全数。如：6=1+2+3，则 6 是完全数。求[2，1000]以内的所有完全数。

```
main( )
{
  int x, n, m;
  for(n=2;n<=1000;n++)
  {
    _____
    for(m=1; m<n; m++)
    {  if(n%m = = 0)   x = x + m; }
    _____
      printf("%d\n",n);
  }
}
```

```
float sum(float arr[ ])
{
  int x;
  _____
  for(x=0;x<5;x++)
    he = he + arr[x];
  return(he);
}
main( )
{
  float score[5], summay;
  int a;
  printf("输入五门课程成绩\n");
  for(_____)
    scanf("%f",&score[a]);
  summay=sum(score);
  printf("总分为：%f\n",summay);
}
```

3、 用选择法给整数排序的相关函数

```
sort(int x[ ], n)
{
   int i, j, k, t;
   for (i=0;i<n-1;i++)
   {
      _____
      for (j=i+1;j<n;j++)
         if (x[j]>x[k]) _____
         if (k!=i)
         {
            t=x[i]; x[i]=x[k]; x[k]=t;
         }
   }
}
```

4、 输入一个字符，若是小写字母就输出对应的大写字母，若是大写字母就输出对应的小写字母，如果其它字符，则输出错误提示。

```
main()
{
  char x;
  printf("Input:");
  _____
  if (x>='A'&&x<='Z')
    printf("\n%c", x+32);
  else if (_____)
    printf("\n%c", x-32);
  else
    printf("Input Error");
}
```

五　阅读下列程序，写出运行结果(每小题 6 分，共 12 分)

1、

```
#include<stdio.h>
int i=0;
main( )
{
   int k=1;
   i++;
   k++;
   printf(“good i=%d, k=%d\n”, i, k);
   sub( );
   sub( );
}
static int y=0;
sub( )
{
   int k=0;static int x=1;
   y++;
   k++;
   x++;
   printf(“bad i = %d, k = %d, x= %d, y
                  = %d\n”, i, k, x, y);
}
```

2、

```
#include<stdio.h>
p(int x,int n)
{
   if(n= =1)
      return(x);
   else
   {
      printf("%d\n",n-1);
      return(x*(1-p(x,n-1)));
   }
}
main( )
{
   int y, x=2, n=4;
   y = p(x, n);
   printf(“%d”,y);
}
```

六　编程题(第 1 题 6 分，第 2 题 10 分，共 16 分)

1、编程求 $\sum_{k=1}^{50} k^2+\sum_{k=1}^{50} k+\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k}$。

2、编写程序求 10 个实数的最大值、最小值及平均值，要求：

① 最大值、最小值、平均值的求取分别通过三个函数实现，函数以数组名或指针为参数；

② 主函数中通过键盘输入 10 个实数。

③ 求出结果后，要求将其在主函数中输出。

大学答案帮手

中南大学《C 语言程序设计基础》

2010-2011 学年 2 学期期末考试答案

一　填空题(每空 2 分，共 30 分)

1、 2　6	2、 9　10	3、 3　7	4、 6
5、 5　6	6、 0　1　0	7、 France　A　u	

二　判断题(每小题 1 分，共 10 分)

错	错	对	错	错	对	对	错	对	错

三　改错误，指出错误语句，写出对应正确语句(每小题 4 分，共 16 分)

1、 在 main( )前加 #include<math.h>
将语句 scanf(“%f”,a);改为 scanf(“%f”,&a);

2、 定义变量 sum 应给其赋初值　sum=0;
for(i=1;i<=3;i++) 改为　for(i=0;i<3;i++)

3、 在子函数 f 中：加 语句 if(m==0)　a=1;和语句 return(a);

4、 max = x[1]; 改为 max = x[0]; 或者 i=1;i<6;i++改为 i=0;i<6;i++
将表达式 x[i]<max 改为 x[i]>max

四　程序填空题：(每小题 4 分，共 16 分)

1、 x=0;　if(x==n)	2、 float he=arr[0];　a=0; a<5; a++
3、 k = i;　k = j;	4、 scanf("%c",&x);　x>='a' && x<='z'

五　阅读下列程序，写出运行结果(每小题 6 分，共 12 分)

1、 good i = 1, k = 2 bad i = 1, k = 1, x= 2, y = 1 bad i = 1, k = 1, x= 3, y = 2	2、 3　2　1　-10

六　编程题(16 分)

(1)

```
main()
{   float sum = 0; int k;
    for(k=1;k<=50;k++)   sum+=k*k;
    for(k=1;k<=100;k++)   sum+=k;
    for(k=1;k<=10;k++) sum+=1.0/k;
    printf(“sum is %f”, sum); }
```

(2)

```
float min( float a[] )
{   int i; float min = a[0];
    for(i=0;i<10;i++)
        if(a[i]<min)   min=a[i];
    return(min); }
float max(float a[] )
{   int i; float max = a[0];
    for(i=0;i<10;i++)
        if(a[i]>max)   max=a[i];
    return(max); }
float average(float a[] )
{   int i; float average = a[0];
    for(i=0;i<10;i++)   average += a[i];
    return(average/10); }
main()
{   float b[10]; int j;
```

```
printf("please input five number\n");
for(j=0; j<10; j++)    scanf("%f", &b[j]);
```

```
printf("max is %f, min is %f, average is %f\n", max(b), min(b), average(b))
```

大学答案帮手